PERSIAPAN ETS PBO — PENJELASAN TIAP BARIS KODE

Nama: Kurniawan Arif Renggi | NIM: 2123036 | Evaluasi 2: Inheritance, Overriding, Polymorphism

PENJELASAN BARIS PER BARIS

Baris	Kode dan Penjelasan
1	<?php Tag pembuka PHP. Semua kode PHP harus berada di dalam tag ini.
2	class Kendaraan { Mendefinisikan class bernama Kendaraan. Ini adalah parent class (induk) yang akan mewariskan property dan method ke class anak.
3	public $namaKendaraan; Property public $namaKendaraan: variabel yang melekat pada object, boleh diakses dari luar class karena visibility-nya public.
4	public $hargaSewaPerHari; Property public $hargaSewaPerHari: menyimpan harga sewa per hari. Public artinya bisa diakses class turunannya juga.
6	public function __construct($namaKendaraan, $hargaSewaPerHari) { Method constructor __construct(). Method ini otomatis dijalankan setiap kali object dibuat dengan keyword new. Punya dua parameter: $namaKendaraan dan $hargaSewaPerHari.
7	$this->namaKendaraan = $namaKendaraan; Mengisi property $this->namaKendaraan dengan nilai parameter $namaKendaraan. Tanda $this merujuk pada object yang sedang dipakai.
8	$this->hargaSewaPerHari = $hargaSewaPerHari; Mengisi property $this->hargaSewaPerHari dengan nilai parameter. Jadi saat new Mobil("Toyota Avanza", 300000), dua baris ini otomatis mengisi data ke object.
11	public function tampilkanInfo($lamaSewa) { Method tampilkanInfo($lamaSewa) milik parent. Isinya menampilkan nama dan harga sewa. Method ini akan DI-OVERRIDE (ditimpa) oleh class anak.
12	echo "Nama : " . $this->namaKendaraan . "\n"; echo menampilkan teks ke layar. $this->namaKendaraan mengambil isi property milik object sendiri, lalu digabung dengan titik (operator penyambung string). \n adalah baris baru.
13	echo "Harga/Hari : Rp" . $this->hargaSewaPerHari . "\n"; Sama seperti di atas, menampilkan harga sewa per hari dengan format Rp.

16	Class Mobil extends Kendaraan: Mobil adalah child class (anak) yang MewARISI semua property dan method milik Kendaraan. Inilah konsep INHERITANCE.
18	Method tampilkanInfo di Mobil. Namanya sama persis dengan method di parent — inilah METHOD OVERRIDING: class anak menulis ulang method milik parent agar punya perilaku sendiri.
19	public function tampilkanInfo($lamaSewa) { Menampilkan judul "=== DATA MOBIL ===".
20	echo "=== DATA MOBIL ===\n"; Menampilkan nama kendaraan. Property ini tidak dideklarasikan ulang di Mobil — dipakai langsung karena warisan dari Kendaraan.
21	echo "Nama : " . $this->namaKendaraan . "\n"; Menampilkan harga sewa per hari, juga property warisan.
22	echo "Harga/Hari : Rp" . $this->hargaSewaPerHari . "\n"; Menampilkan lama sewa yang dikirim lewat parameter $lamaSewa.
23	echo "Lama Sewa : " . $lamaSewa . " hari\n"; Menampilkan total biaya sewa. Nilainya diambil dari pemanggilan method hitungBiayaSewa($lamaSewa) — perhitungan dipisah ke method sendiri agar rapi.
24	echo "Total Sewa : Rp" . $this->hitungBiayaSewa($lamaSewa) . "\n"; echo baris kosong untuk memberi jarak antar output.
27	Method hitungBiayaSewa milik Mobil: harga per hari dikali lama sewa, lalu ditambah 50000 (biaya tambahan khusus mobil). return mengembalikan hasilnya ke pemanggil.
31	} Class Motor extends Kendaraan: Motor juga child class dari Kendaraan, sama seperti Mobil.
33	class Motor extends Kendaraan { Override tampilkanInfo untuk Motor — isi menyesuaikan data motor.
34	Menampilkan judul "=== DATA MOTOR ===".
35	public function tampilkanInfo($lamaSewa) { Menampilkan nama motor (property warisan).

36	echo "=== DATA MOTOR ===\n"; Menampilkan harga sewa per hari motor.
37	echo "Nama : " . $this->namaKendaraan . "\n"; Menampilkan lama sewa.
38	echo "Harga/Hari : Rp" . $this->hargaSewaPerHari . "\n"; Menampilkan total biaya sewa motor.
42	Method hitungBiayaSewa milik Motor: sama dengan Mobil tetapi biaya tambahannya 20000, bukan 50000. Inilah bukti POLYMORPHISM: method bernama sama menghasilkan hasil berbeda tergantung object.
45	} Membuat object $mobil dari class Mobil dengan data "Toyota Avanza" dan harga 300000. Constructor otomatis berjalan mengisi kedua property.
46	} Membuat object $motor dari class Motor dengan data "Honda Vario" dan harga 100000.
48	$mobil = new Mobil("Toyota Avanza", 300000); Variabel $lamaSewa berisi 3 (hari), dipakai sebagai argumen saat memanggil method.
50	Memanggil $mobil->tampilkanInfo(3). PHP mencari method di class Mobil dulu, ketemu versi override-nya, maka yang dijalankan versi Mobil. Tanda -> adalah operator untuk mengakses method/property object.
51	$lamaSewa = 3; Memanggil $motor->tampilkanInfo(3). Object sama-sama punya method tampilkanInfo, tetapi yang dijalankan versi milik Motor — output-nya berbeda. Inilah inti polymorphism.
53	$mobil->tampilkanInfo($lamaSewa); Tag penutup PHP.

KEMUNGKINAN PERTANYAAN LANJUTAN DOSEN

Apa itu inheritance?

Jawab: Pewarisan: class anak mewarisi property dan method class induk, ditandai keyword extends. Di kode ini Mobil dan Motor mewarisi dari Kendaraan, jadi tidak perlu menulis ulang $namaKendaraan dan $hargaSewaPerHari.

Apa itu overriding?

Jawab: Class anak menulis ulang method milik parent dengan nama yang sama. tampilkanInfo() ditulis ulang oleh Mobil dan Motor agar sesuai kebutuhan masing-masing.

Apa itu polymorphism?

Jawab: Satu perintah yang sama menghasilkan perilaku berbeda sesuai object yang menjalankannya. $mobil->tampilkanInfo(3) dan $motor->tampilkanInfo(3) bentuknya sama tapi hasil cetaknya berbeda.

Apa fungsi $this?

Jawab: Menunjuk object yang sedang aktif, dipakai untuk mengakses property/method dari dalam class sendiri.

Apa fungsi __construct?

Jawab: Method yang otomatis berjalan saat object dibuat dengan new, biasanya untuk mengisi data awal.

Apa beda public dan private?

Jawab: public: bisa diakses dari mana pun termasuk luar class. private: hanya bisa diakses dari dalam class itu sendiri. Kode ini memakai public agar class anak dapat mengakses property warisan.

Kenapa Mobil dan Motor tidak mendeklarasikan ulang property?

Jawab: Karena property-nya sudah diwarisi dari Kendaraan. Ini keuntungan inheritance: tidak ada kode duplikat.

Kenapa total sewa mobil dan motor berbeda tambahannya?

Jawab: Karena hitungBiayaSewa di-override masing-masing: mobil +50000, motor +20000. Contoh nyata method sama hasil berbeda.